

Основы HTML и CSS

А.И. Александров

v.1, 4 сентября 2026 года

HTML (Hypertext Markup Language)

- описывает структуру и содержание информации, размещенной на веб-странице
- **теги** окружают части текста
- каждый тег имеет имя (`<p>Это — абзац.</p>`)
- большая часть пробелов в HTML игнорируется или приравняется равным 1.
- текущая версия стандарта — HTML5.

Структура HTML-документа

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>HTML Document</title>
  </head>
  <body>
    <p>
      Этот документ написан на языке разметки
      <b>HTML</b>.
    </p>
  </body>
</html>
```

DOCTYPE

В HTML 4.01

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
```

В HTML5

```
<!DOCTYPE html>
```

Meta-теги

В HTML 4.01

```
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
```

В HTML5

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<title>Основы языка HTML</title>
<meta name="author" content="Алексей Александров">
<meta name="keywords" content="html, html5, лекция, теги, разметка, язык разметки">
<meta name="description" content="Лекция по основам языка разметки HTML">
```

https://www.w3schools.com/tags/tag_meta.asp (https://www.w3schools.com/tags/tag_meta.asp)

Использование CSS и JavaScript

```
<link rel="stylesheet" href="your_css_file_name.css">
<script src="your_javascript_file_name.js"></script>
```

Заголовки

```
<h1>Заголовок первого уровня (самый большой шрифт)</h1>
<h2>Заголовок второго уровня</h2>
<h3>Заголовок третьего уровня</h3>
...
<h6>Заголовок шестого уровня</h6>
```

https://www.w3schools.com/tags/tag_hn.asp (https://www.w3schools.com/tags/tag_hn.asp)

Средства форматирования

```
<p>
  Это — параграф.
</p>
```

https://www.w3schools.com/tags/tag_p.asp (https://www.w3schools.com/tags/tag_p.asp)

Текст можно делать **жирным**, *<i>курсивом</i>*, <u>подчеркнутым</u>.

Но лучше использовать для этого CSS!

Нумерованные списки

```
<ol>
  <li>Борисова Алёна</li>
  <li>Дмитриева Елизавета</li>
  <li>Константинов Александр</li>
  <li>Красильников Евгений</li>
  <li>Моисеева Оксана</li>
  <li>Семенова Виктор</li>
  <li>Титова Алёна</li>
  <li>Федотова Арина</li>
  <li>Фокина Жанна</li>
</ol>
```

```
<li>Фокина Ульяна</li>
</ol>
```

1. Борисова Алёна
2. Дмитриева Елизавета
3. Константинов Александр
4. Красильников Евгений
5. Моисеева Оксана
6. Семенова Виктор
7. Титова Алёна
8. Федотова Арина
9. Фокина Жанна
10. Фокина Ульяна

https://www.w3schools.com/tags/tag_ol.asp (https://www.w3schools.com/tags/tag_ol.asp)

Маркированные списки

```
<ul>
  <li>Понедельник</li>
  <li>Вторник</li>
  <li>Среда</li>
  <li>Четверг</li>
  <li>Пятница</li>
  <li>Суббота</li>
  <li>Воскресенье</li>
</ul>
```

- Понедельник
- Вторник
- Среда
- Четверг
- Пятница
- Суббота
- Воскресенье

https://www.w3schools.com/tags/tag_ul.asp (https://www.w3schools.com/tags/tag_ul.asp)

Списки определений

```
<dl>
  <dt>Фамилия</dt>
  <dd>Александров</dd>
  <dt>Имя</dt>
  <dd>Алексей</dd>
  <dt>Отчество</dt>
  <dd>Игоревич</dd>
  <dt>Место работы</dt>
  <dd>НИЯУ МИФИ</dd>
</dl>
```

Фамилия

Александров

Имя

Алексей

Отчество

Игоревич

Место работы

НИЯУ МИФИ

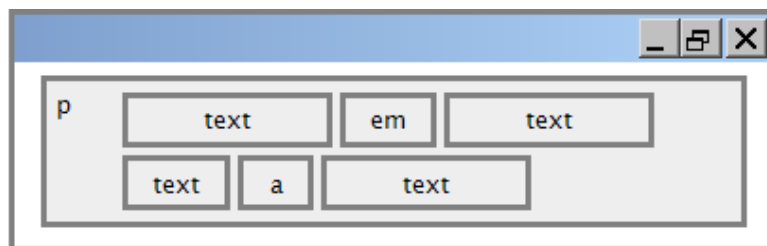
Гиперссылки

```
<a href="path_to_file.pdf">Текст ссылки</a>
<a href="https://mephi.ru" target="_blank">Официальный сайт НИЯУ МИФИ</a>
<a href="mailto:aialeksandrov@mephi.ru">Напишите мне</a>
<a href="tel:+78002225571">Позвоните</a>
```

Текст ссылки Официальный сайт НИЯУ МИФИ (<https://mephi.ru>) Напишите мне Позвоните

https://www.w3schools.com/tags/tag_a.asp (https://www.w3schools.com/tags/tag_a.asp)

Блочные и строчные элементы



Теги-контейнеры <div> и

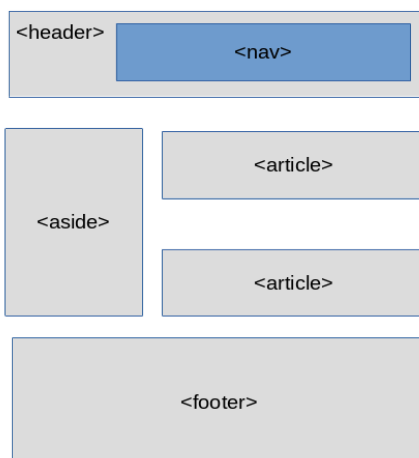
```
<div>
Блочный тег
</div>

<span>
Строчный тег
</span>
```

Блочный тег

Строчный тег

Семантические теги



Вставка изображений

```

```



https://www.w3schools.com/tags/tag_img.asp (https://www.w3schools.com/tags/tag_img.asp)

Таблицы

	Пятница	Суббота	Воскресенье
Москва	+23	+15	+14
Анадырь	+10	+9	+8

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th></th>
      <th>Пятница</th>
      <th>Суббота</th>
      <th>Воскресенье</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Москва</td>
      <td>+23</td>
      <td>+15</td>
      <td>+14</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Анадырь</td>
      <td>+10</td>
      <td>+9</td>
      <td>+8</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Объединение ячеек

Фамилия, имя, отчество	2019						
	Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		
	6	20	4	18	1	15	29
Иванов Петр Тихонович	н		+		2		
Прокопьев Федор Сергеевич	н	н	н		0		

```

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th rowspan="3">
        Фамилия, имя, отчество
      </th>
      <th colspan="7">
        2019
      </th>
    </tr>
    <tr>
      <th colspan="2">
        Сентябрь
      </th>
      <th colspan="2">
        Октябрь
      </th>
      <th colspan="3">
        Ноябрь
      </th>
    </tr>
    <tr>
      <th>6</th>
      <th>20</th>
      <th>4</th>
      <th>18</th>
      <th>1</th>
      <th>15</th>
      <th>29</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Иванов Петр Тихонович</td>
      <td>н</td>
      <td></td>
      <td>+</td>
      <td></td>
      <td>2</td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Прокопьев Федор Сергеевич</td>
      <td>н</td>
      <td>н</td>
      <td>н</td>
      <td></td>
      <td>0</td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

Глобальные атрибуты тегов

- *class* определяет имя класса для элемента
- *id* определяет уникальный идентификатор для элемента
- *title* дополнительная информация об элементе (всплывающая подсказка)
- *lang* определяет код языка содержимого
- *style* определяет оформление элемента

Некоторые важные теги

- `<br>` (https://www.w3schools.com/tags/tag_br.asp) — разрыв строки
- `<hr>` (https://www.w3schools.com/tags/tag_hr.asp) — горизонтальная линия
- `<!--` Комментарии `-->` (https://www.w3schools.com/tags/tag_comment.asp)

Спецсимволы

- `<`, `>` — `<`; `>`;
- `™`, `©` — `™`; `©`;
- `"` & — `"`; `&`;
- `⌘` — `⚛`;

Встречали ли Вы когда-нибудь на HTML-странице `&` ?

Favicon

```
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="/images/favicon.ico">
<!-- Touch Icons - iOS and Android 2.1+ 180x180 pixels in size. -->
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="/images/favicon_mobile.png">
<!-- Firefox, Chrome, Safari, IE 11+ and Opera. 196x196 pixels in size. -->
<link rel="icon" href="/images/favicon.png">
```

https://www.w3schools.com/html/html_favicon.asp (https://www.w3schools.com/html/html_favicon.asp)

Проверка корректности HTML-документа

<https://validator.w3.org/> (<https://validator.w3.org/>)

Каскадные таблицы стилей (Cascading Style Sheets, CSS)

CSS — язык, отвечающий за описание внешнего вида HTML-документа.

Не надо!

```
<p>
  <font face="Arial">Добро пожаловать в магазин Пончиков.</font>
  Ты ещё <b>никогда</b>, <i>прежде</i>, <u>не пробовал</u> таких
  <font size="+4" color="red">ВКУСНЫХ ПОНЧИКОВ</font>!
</p>
```

Добро пожаловать в магазин Пончиков. Ты ещё никогда, прежде, не пробовал таких

ВКУСНЫХ ПОНЧИКОВ!

Подключение CSS

```
<head>
  ...
  <link href="filename" rel="stylesheet">
```

```
...
</head>
```

```
<link href="style.css" rel="stylesheet" />
```

Синтаксис правил CSS

```
селектор, селектор {
  свойство: значение;
  свойство: значение;
  ...
  свойство: значение;
}
```

```
p {
  font-family: sans-serif;
  color: red;
}
```

Цвета

```
p {
  color: red;
  background-color: yellow;
}
```

<p> Этот параграф использует стиль, определённый выше**</p>**

Этот параграф использует стиль, определённый выше

Способы указания цветов

```
p { color: lime; }
h2 { color: rgb(128, 0, 196); }
h3 { color: rgba(212, 200, 196, 0.5); }
h4 { color: #FF8800; }
```

<p> Этот параграф использует стиль выше **</p>**
<h2> Используется стиль для h2 **</h2>**
<h3> Используется стиль для h3 **</h3>**
<h4> Используется стиль для h4 **</h4>**

Этот параграф использует стиль выше

Используется стиль для h2

Используется стиль для h3

Используется стиль для h4

- указание название цвета (https://www.w3schools.com/css/css_colors.asp)
- RGB-коды или HSL-коды, три числа от 0 до 255
- RGBA-коды или HSLA-коды, четыре числа от 0 до 255
- 16-ричные RGB коды, три числ от 00 до ff

Единицы измерения расстояния

Абсолютные

- пиксели (2px)
- метрические (1mm, 2cm)
- имперские (0.2in)
- печатные (3pt, 1pt=1/72 дюйма)

Относительные

- % — относительно размера родителя (50%)
- em — относительно размера родителя (2em)
- rem — относительно размера корневого элемента (2rem)
- lh — относительно высоты линии текста
- vh — относительно видимой пользователем высоты страницы, в процентах (50vh)
- vw — относительно видимой пользователем ширины страницы, в процентах (100vw)

Шрифты

- font-family (https://www.w3schools.com/css/css_font.asp)
- font-size (https://www.w3schools.com/css/css_font_size.asp)
- font-style (https://www.w3schools.com/css/css_font_style.asp)
- font-weight (https://www.w3schools.com/cssref/pr_font_weight.php)

«Подспорье» (edu-support.mephi.ru) (<https://edu-support.mephi.ru>)
